PAYCORE FINANCIAL SERVICES

# RFC-001 | Visão, domínio e arquitetura inicial

Dossiê técnico e executivo · Plataforma B2B de transferências financeiras simuladas

Versão 0.9 — proposta consolidada para revisão formal | 05/11/2026

Status: baseline conceitual aprovada nas Architecture Reviews #01–#09; decisões técnicas ainda sujeitas à validação de implementação. Não é evidência de publicação ou produção.

Repositório indicado: github.com/Felipefsa03/PayCore

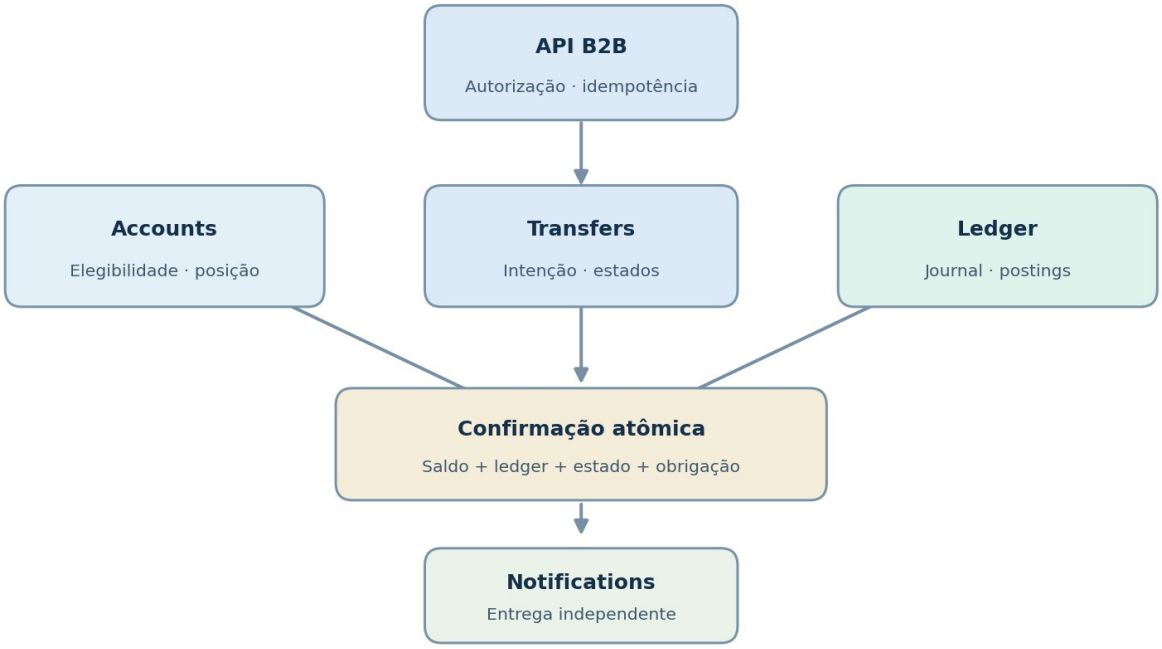



*Figura 1 — Visão conceitual da arquitetura candidata, sem prescrever infraestrutura.*

## Leitura rápida | O que é o PayCore?

PayCore é uma plataforma B2B fictícia que permite a aplicações corporativas movimentar saldos simulados entre contas, consultar resultados e receber notificações. O diferencial do produto é não perder a verdade financeira diante de timeouts, concorrência, reinicializações e mensagens duplicadas.

Premissas do exercício: MVP em quatro meses, equipe de três engenheiros, infraestrutura limitada, sem integração bancária real. A arquitetura foi discutida em nove desafios sucessivos e ainda não foi validada por testes de implementação.

## Sumário de navegação

01 Visão executiva · 02 Escopo e requisitos · 03 Linguagem e domínio · 04 Invariantes · 05 Estados e processamento · 06 Arquitetura e trade-offs · 07 Contratos HTTP · 08 Consistência, recuperação e notificações · 09 Segurança e auditoria · 10 Qualidade e aceite · 11 Riscos e pendências · 12 Próximas ações

## 01 | Visão executiva e valor de negócio

A PayCore reduz o esforço de integração financeira para clientes corporativos e oferece uma resposta rastreável à pergunta crítica: “a transferência foi efetivada?”. A plataforma distingue (a) fato contábil confirmado, (b) execução operacional e (c) informação observável pelo cliente. Uma conexão interrompida jamais é, por si só, evidência de falha financeira.

| Público | Interesse | Garantia de negócio |
|---|---|---|
| Cliente corporativo | Solicitar e reconciliar transferências | Identidade e resultado recuperável |
| Operações | Investigar pendências e incidentes | Histórico e evidências auditáveis |
| Engenharia | Evoluir com baixo custo e segurança | Contratos claros e testes de invariantes |
| Gestão | Demonstrar MVP confiável | Critérios de sucesso objetivos |

## 02 | Escopo, exclusões e requisitos

### Escopo funcional previsto

- Autenticação e autorização de clientes corporativos com isolamento entre organizações.
- Cadastro/consulta de contas fictícias, suas condições de movimentação e posição financeira.
- Criação de transferências internas; consulta por ID e por chave de idempotência.
- Estados de transferência, rejeição de negócio, cancelamento seguro, falha terminal operacional e recuperação.
- Ledger com journal entries, postings balanceados e trilha contábil imutável.
- Obrigação durável de notificar, tentativa de entrega, reenvio e consulta independente do resultado.

### Fora do MVP ou ainda não assumido

- Integrações reais com bancos, Pix, liquidação externa ou custódia de dinheiro real.
- Transações entre persistências financeiras independentes e compensações distribuídas.
- Reservas, descoberto, câmbio, tarifas e estorno parcial como recursos padrão.
- Garantia de entrega de notificações exatamente uma vez.
- Escala global ou separação de serviços sem evidência operacional.

### Atributos de qualidade

| Qualidade | Expectativa inicial |
|---|---|
| Correção | Conservação, atomicidade, unicidade e autorização sob concorrência |
| Durabilidade | Operação aceita e confirmada não desaparece silenciosamente |
| Rastreabilidade | Identificadores e cadeia de fatos e tentativas |
| Disponibilidade | Falha de consulta não reclassifica resultado financeiro |
| Desempenho | Metas experimentais a aferir em carga reproduzível |

| | |
|---|---|
| Operabilidade | Pendências e divergências acompanhadas e escalonadas |

## 03 | Linguagem ubíqua e modelo de domínio

| Conceito | Significado e responsabilidade |
|---|---|
| Account | Identidade, proprietário, moeda, políticas e elegibilidade para débito/crédito |
| Financial Position | Posição materializada usada para disponibilidade, consistente com fatos contábeis |
| Transfer | Intenção financeira imutável e máquina de estados |
| Journal Entry | Unidade lógica contábil com conjunto completo de postings |
| Posting | Débito ou crédito que integra um journal entry |
| Idempotency Key | Identidade de solicitação no escopo do cliente e prazo contratados |
| Notification Obligation | Compromisso durável de comunicar mudança relevante |
| Authorization Context | Referência às permissões e ao solicitante no aceite |

Agregados candidatos: Account, Transfer e Journal Entry. Accounts conhece elegibilidade e disponibilidade; Transfers controla intenção e estados; Ledger protege balanceamento e imutabilidade. A confirmação financeira coordena invariantes que atravessam esses agregados. “Módulo”, “bounded context”, “agregado”, “transação” e “implantação” não são sinônimos.

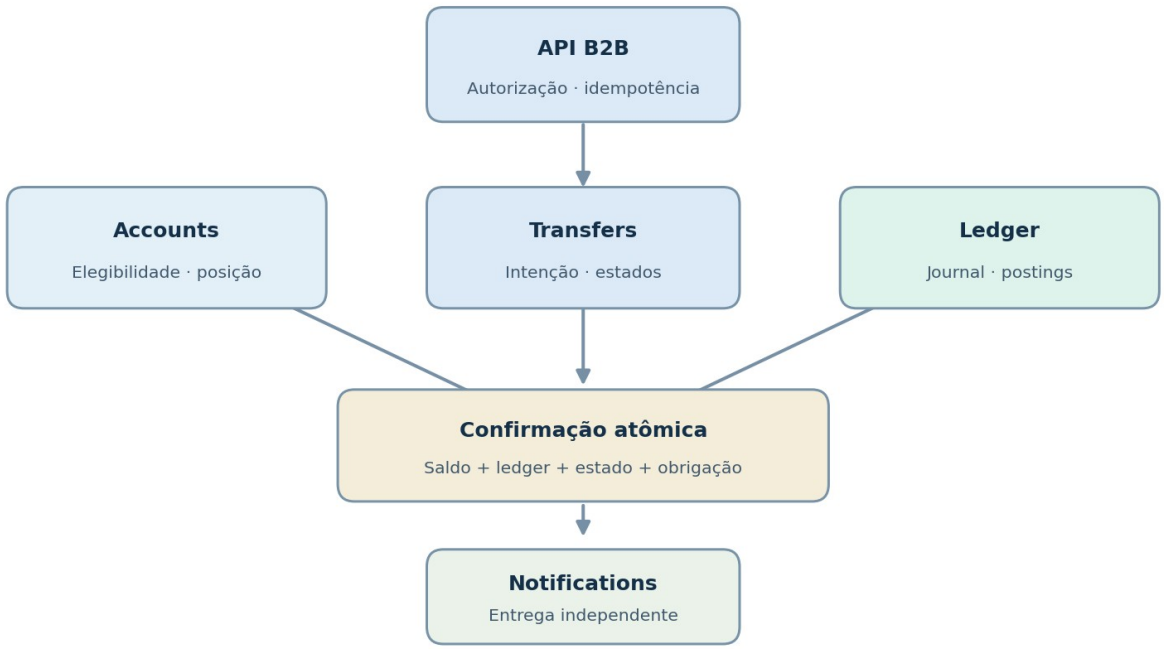



*Figura 2 — Responsabilidades conceituais; as fronteiras definitivas de modelo e persistência ainda precisam de prova técnica.*

## 04 | Invariantes financeiras (INV-001 a INV-012)

| ID | Regra | Contrato verificável |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| INV-001 | Conservação | Toda transferência interna concluída possui débitos e créditos balanceados por moeda. |
| INV-002 | Atomicidade | Não existe débito confirmado sem o crédito correspondente para a mesma transferência interna. |
| INV-003 | Saldo disponível | Sem descoberto, não se confirma débito superior à disponibilidade. |
| INV-004 | Idempotência | A mesma operação lógica não produz uma segunda movimentação por retry. |
| INV-005 | Imutabilidade | Postings confirmados não são editados ou apagados; correções geram novos fatos. |
| INV-006 | Estado–ledger | COMPLETED e confirmação financeira devem corresponder na fonte autoritativa e mesma fronteira atômica. |
| INV-007 | Fidelidade à intenção | Contas, valor, moeda e autorização confirmados correspondem à intenção aceita. |
| INV-008 | Exclusividade terminal | Cancelamento, conclusão, rejeição e falha terminal são mutuamente exclusivos. |
| INV-009 | Irreversibilidade | Estado terminal não volta a processamento nem confirma nova efetivação original. |
| INV-010 | Encerramento por evidência | Não efetivação definitiva requer prova de ausência de movimento e vedação de futuras confirmações. |
| INV-011 | Proteção concorrente | Disponibilidade autoritativa deve ser verificada e consumida no instante de confirmação. |
| INV-012 | Unicidade contábil | No máximo um journal entry original confirmado por transferência. |

Nota de domínio: INV-003 e INV-011 são relacionadas, mas a segunda explicita a propriedade concorrente. INV-004 trata repetição lógica; INV-012 trata unicidade da efetivação. A representação monetária proposta na API é decimal textual, sem ponto flutuante binário.

## 05 | Máquina de estados e ciclo da operação

| Estado | Natureza | Terminal? |
|---|---|---|
| CREATED | Solicitação duravelmente aceita | Não |
| PROCESSING | Execução ou recuperação em curso | Não |
| COMPLETED | Transferência e lançamentos confirmados atomicamente | Sim |
| REJECTED | Recusa definitiva por regra de negócio; sem efetivação | Sim |
| FAILED | Encerramento operacional definitivo | Sim |

| | | |
|---|---|---|
| | sem efetivação | |
| CANCELLED | Cancelamento efetivado antes de qualquer confirmação | Sim |

Transições candidatas: CREATED→PROCESSING/REJECTED/CANCELLED/FAILED; PROCESSING→COMPLETED/REJECTED/FAILED/CANCELLED. Todas as saídas para estados sem efetivação exigem evidência e exclusão de confirmação futura. Nenhum estado terminal retorna a não terminal. Estorno é outra operação vinculada, não alteração do estado COMPLETED.

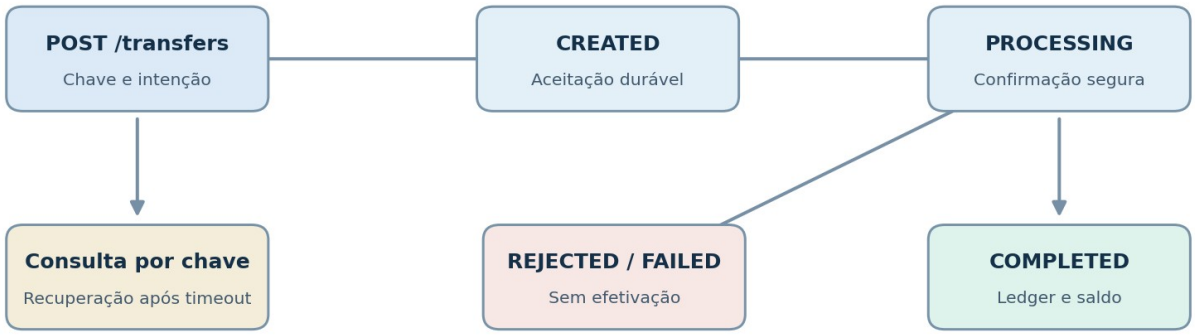



*Figura 3 — Caminho de aceitação, processamento e recuperação por chave; desfechos terminais exigem guardas específicas.*

Aceitação durável: CREATED só existe após persistência confirmada. Uma resposta 202 significa responsabilidade registrada, não transferência concluída. O resultado desconhecido da comunicação não altera o fato financeiro.

## 06 | Arquitetura candidata e comparação

Decisão candidata: monólito modular com Accounts, Transfers e Ledger organizados por contratos; persistência transacional compartilhada para confirmação de posição, journal, estado e obrigação de comunicação; ledger como autoridade de fatos, posição materializada como autoridade operacional enquanto consistente; modelo de processamento híbrido com consulta obrigatória.

| Alternativa | Benefícios | Limitações / motivo da escolha |
|---|---|---|
| Monólito modular | Coordenação e operação simples para 3 engenheiros | Implantação e recursos compartilhados; escolhida para MVP |
| Serviços independentes | Escala e deploy potencialmente independentes | Coordenação distribuída e falhas parciais; adiada |
| Transação compartilhada | Confirmação indivisível dos fatos locais | Contenção e dependência da fronteira de persistência; escolhida |
| Persistências independentes | Autonomia de dados | Compensação não equivale à atomicidade; adiada |
| Ledger + projeção assíncrona | Leitura desacoplada e reconstrução | Projeção atrasada não deve autorizar débito |
| Processamento síncrono | Resultado imediato quando disponível | Maior sensibilidade a timeout |

| | | |
|---|---|---|
| Processamento assíncrono | Aceitação rápida e recuperação desacoplada | Exige monitoramento de pendências |
| Processamento híbrido | Resposta terminal rápida ou 202 com consulta | Mais caminhos contratuais; candidato condicionado |

Trade-off explícito: a confirmação conjunta favorece o MVP interno; integração externa futura muda a semântica da conclusão e requer novos estados e coordenação. A extração de serviços não é garantida apenas por organizar o código em módulos.

## 07 | API e contrato observável

Base proposta: /v1. Todas as operações devem respeitar autenticação, autorização organizacional e consistência da representação. O cliente não infere sucesso financeiro de um 2xx isolado: observa status.

| Operação / condição | Resposta proposta | Interpretação |
|---|---|---|
| POST /v1/transfers · terminal imediato | 201 + Location + Transfer | Recurso criado; status indica COMPLETED ou REJECTED |
| POST /v1/transfers · em andamento | 202 + Location + Transfer | Aceito duravelmente, ainda sem desfecho |
| POST repetido · mesma intenção | 200 + Transfer atual | Mesma identidade, sem nova movimentação |
| POST repetido · intenção diferente | 409 + IDEMPOTENCY_CONFLICT | Chave não pode representar outra intenção |
| GET /v1/transfers/{id} | 200 + Transfer | Consulta de recurso visível ao cliente |
| GET /v1/transfers/by-idempotency-key/{key} | 200 + Transfer | Recuperação após timeout |
| Consulta comprovadamente inexistente | 404 | Somente em fonte apta a provar ausência |
| Consulta indisponível | 503 | Não implica inexistência nem falha financeira |

### Representação de exemplo

```
POST /v1/transfers
Authorization: Bearer <token>
Idempotency-Key: key-123
Content-Type: application/json

{"sourceAccountId":"ACC-001","destinationAccountId":"ACC-002",
 "amount":"500.00","currency":"BRL"}

HTTP/1.1 202 Accepted
Location: /v1/transfers/TRF-001

{"id":"TRF-001","status":"PROCESSING","amount":"500.00",
 "currency":"BRL","sourceAccountId":"ACC-001",
 "destinationAccountId":"ACC-002","reason":null}
```

Questões ainda abertas: semântica exata de repetição concorrente durante CREATED, prazo de retenção das chaves, códigos para falhas pré-aceitação e tratamento de códigos 201 para transferências rejeitadas na percepção de clientes. O endpoint de recuperação por chave deve obedecer ao escopo do solicitante.

## 08 | Concorrência, recuperação, reconciliação e notificação

### Concorrência entre contas e tentativas

O controle da disponibilidade deve ocorrer no limite de confirmação com isolamento suficiente. Duas transferências de R$ 800 contra R$ 1.000, sem outros movimentos e sem descoberto, levam a exatamente uma conclusão e uma rejeição, com saldo final de R$ 200. Atomicidade isolada não garante proteção contra decisões concorrentes obsoletas.

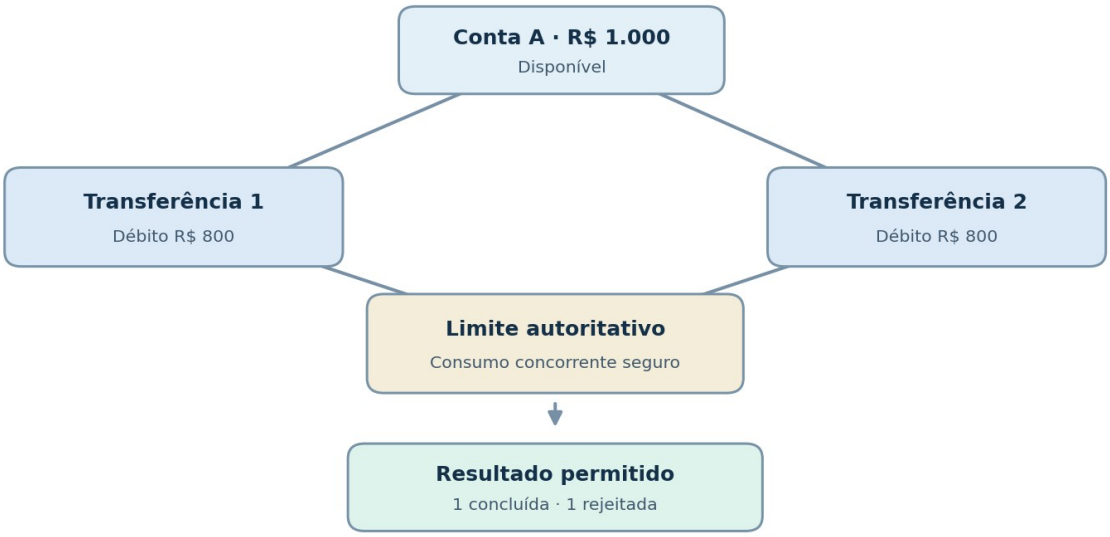



*Figura 4 — A proteção decisiva ocorre na disponibilidade autoritativa, não na validação preliminar.*

### Recuperação após resultado desconhecido

- Após timeout ou perda de conexão, preservar a chave e consultar a fonte autoritativa antes de qualquer repetição.
- Se COMPLETED e journal íntegro, retornar o fato existente, sem reexecutar.
- Se ausência de efetivação for comprovada e nenhuma execução antiga puder confirmar, permitir retomada sob mesma identidade.
- Se o resultado não puder ser determinado, não informar REJECTED nem FAILED; manter acompanhamento e incidente.
- Execução antiga e recuperação concorrente não podem produzir dois journals originais confirmados.

### Reconciliação

Ledger confirmado é a referência para fatos contábeis. Posição materializada de uma conta pode ser usada para decidir débito apenas enquanto consistente com os fatos. Uma divergência entre saldos equivalentes exige contenção dos débitos afetados, investigação com instante/moeda/saldo inicial equivalentes, reconstrução controlada e auditoria. Não se deve criar posting artificial para corrigir uma projeção defeituosa.

### Notificações

A mesma fronteira de confirmação deve registrar duravelmente a obrigação de comunicar, mas a entrega ocorre separadamente. Indisponibilidade de Notifications não altera COMPLETED. A entrega admite repetições com identificador estável; “exatamente uma vez” ao destinatário não é prometido. Política de retries, atraso máximo, destino inválido e retenção permanecem pendentes.

## 09 | Segurança, autorização e auditoria

- Identidade corporativa autenticada, autorização por organização e conta, isolamento de leitura e escrita entre clientes.
- Contexto de autorização da intenção preservado desde CREATED; revalidação de elegibilidade financeira no momento da confirmação.
- Dados essenciais da intenção são imutáveis; qualquer divergência de destino, valor ou moeda impede confirmação.
- Contas podem estar ativas ou bloqueadas; para o MVP o bloqueio efetivo de débito impede nova confirmação, mesmo após aceite anterior.
- Trilha durável de identidade da operação, estados, motivos, journals, ações operacionais e obrigações de notificação.
- Evitar registrar tokens, senhas ou dados sensíveis desnecessários nos logs e checkpoints.

## 10 | Critérios de aceite do MVP

| Código | Cenário | Resultado verificável proposto |
|---|---|---|
| CA-001 | Transferência de R$ 500 com A=R$ 1.000 | A=R$ 500, B recebe R$ 500, 1 journal balanceado |
| CA-002 | Duas transferências distintas de R$ 800 contra R$ 1.000 | 1 COMPLETED, 1 REJECTED, saldo R$ 200 |
| CA-003 | 100 POSTs concorrentes com mesma chave/intenção | 1 transferência lógica, no máximo 1 efetivação; outra intenção=409 |
| CA-004 | Resposta perdida após confirmação | Retry por mesma chave recupera COMPLETED sem novos lançamentos |
| CA-005 | Falha antes/durante/depois da confirmação | Sem efeitos parciais nem duplicação; recuperação segura |
| CA-006 | Divergência controlada posição/ledger | Detecção, bloqueio de débito, reconstrução auditável |
| CA-007 | Cancelamento compete com confirmação | Somente CANCELLED sem postings OU COMPLETED com postings |
| CA-008 | Notifications indisponível durante conclusão | COMPLETED mantido, obrigação durável e reentrega |
| CA-009 | 20 TPS por 10 minutos; contas independentes | 12.000 operações nominais, p95 síncrono < 300 ms (meta experimental) |
| CA-010 | PROCESSING prolongado | Pendência detectada e recuperada/escalonada sem desfecho falso |

As metas são planejadas, não testes executados. CA-009 necessita medir separadamente latência HTTP, tempo até estado terminal, porcentagem 202, falhas e pendências. Critérios de 100% só se referem à suíte executada e não provam ausência universal de defeitos.

## 11 | Riscos, restrições e decisões abertas

| ID | Risco / lacuna | Tratamento recomendado |
|---|---|---|
| R-01 | Isolamento insuficiente na posição financeira | Teste de interleavings e propriedade de não descoberto |
| R-02 | Acoplamento de módulos e acesso direto ao banco | Contratos internos e revisão de dependências |
| R-03 | Ambiguidade 201/202 e rejeição de negócio | Publicar contrato uniforme e exemplos negativos |
| R-04 | Chaves expiradas e requisições concorrentes | Definir escopo, retenção e identidade canônica |
| R-05 | Diferença entre ledger e posição | Prevenção transacional + reconciliação e contenção |
| R-06 | Operação PROCESSING abandonada | Monitoramento >15 min (hipótese) e incidente >48h |
| R-07 | Notificações permanentemente malsucedidas | Tentativas, observabilidade, reprocessamento e retenção |
| R-08 | Estornos e bloqueios | Política explícita antes de incluir no MVP |
| R-09 | Dependência futura de instituição externa | Revisar semântica de COMPLETED e fronteiras |

### Decisões a fechar antes do desenvolvimento do núcleo

- Especificar modelo monetário, moeda, saldo inicial, reservas (excluídas inicialmente) e precisão.
- Definir isolamento, exclusividade e vínculos persistentes de transferência–journal–posição.
- Determinar contrato definitivo de idempotência e retenção.
- Validar semântica de HTTP 201/202/200/409/404/503 com clientes de exemplo.
- Determinar política de reconciliação, contenção, estorno e notificações.
- Mensurar e comparar desempenho real com metas experimentais.

## 12 | Próximos passos e governança

| Etapa | Entregável | Evidência |
|---|---|---|
| 1. Consolidar RFC | Documento versionado com decisões e pendências | Revisão humana registrada |
| 2. Contratos persistentes | Restrições de unicidade, isolamento e modelo monetário | Especificação e testes de propriedades |
| 3. Contratos públicos | API documentada com exemplos negativos | Testes de contrato de cliente |
| 4. Núcleo financeiro | Fluxos de confirmação e recuperação | CA-001 a CA-007 automatizados |
| 5. Comunicação e operação | Obrigações, reentrega, alarmes, reconciliação | CA-006, 008 e 010 |
| 6. Qualidade de carga | Benchmarks reproduzíveis | CA-009 com métricas reais |

Gate de conclusão do card Gartrol: todas as seções da RFC preenchidas, alternativas comparadas, critérios verificáveis, revisão por outra pessoa e publicação comprovada no repositório. Os históricos anexados não demonstram que esse gate foi concluído.

## Registro de decisões e nível de confiança

Aprovadas conceitualmente na mentoria: invariantes INV-001–012, máquina de seis estados, três agregados candidatos e princípios de recuperação. Candidatas arquiteturais: monólito modular, transação compartilhada, posição materializada e processamento híbrido. Ainda não comprovadas: validação de implementação, cumprimento de latência, publicação Git e revisão externa formal.

## Fontes e rastreabilidade

Base: briefing PayCore e card RFC-001 enviados pelo usuário; respostas dos Architecture Challenges #01–#09; anexos “Texto colado” com desafios #08/#09; históricos de sessões PayCore e Gartrol. Este documento interpreta e organiza decisões discutidas; não substitui testes, inspeção atual do repositório ou aprovação formal.